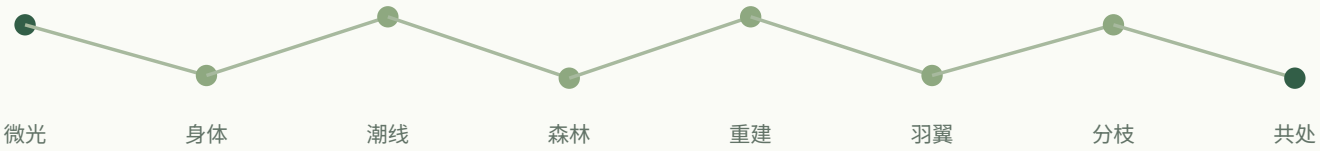
RIVER OF LIFE

生命长河

详细项目介绍

科普教育交互项目与在线展馆



8个纪元 · 48个生命档案 · 3组证据探究

科普教育优先 / 兼顾数字展陈与创新实践

24个主题，涵盖产品、教学案例、技术架构、

验证记录、比赛展示与后续规划。

在线体验 https://runner-cpu.github.io/River-of-Life/

源码仓库 https://github.com/runner-cpu/River-of-Life

网站入口已上线；功能以所列本地构建为准。

专业审校、真实课堂研究、真机AR及正式参赛成片仍待完成。

文档更新 2026年11月12日

项目源码与验证记录配套文档

阅读导航

了解项目与功能可阅读第01至11节；教学、设计与工程见第12至19节；特色、部署、展示与后续规划见第20至24节。目录页码与章节书签可点击跳转。

01 项目概览 . . . 3
02 项目背景与设计目标 . . . 4
03 使用人群与应用场景 . . . 5
04 产品结构与进入路径 . . . 6
05 生命内容与知识组织 . . . 8
06 演化之旅与探索激励 . . . 9
07 图鉴 三维展台与化石挖掘 . . . 10
08 知识挑战与学习反馈 . . . 12
09 证据探究活动 . . . 13
10 使用案例 始祖鸟证据解释 . . . 15
11 演化实验室与对照实验 . . . 17
12 教学模型与可复现实例 . . . 19
13 课堂组织与学习反馈 . . . 20
14 视觉设计与可访问性 . . . 21
15 三维素材与知识来源 . . . 22
16 技术架构与状态管理 . . . 23
17 本地记录与隐私设计 . . . 25
18 离线运行与稳定性设计 . . . 26
19 软件验证与结果范围 . . . 27
20 项目特色与开发贡献 . . . 28
21 在线访问与本地部署 . . . 29
22 比赛展示与项目讲述 . . . 30
23 当前不足与发展计划 . . . 31
24 资料索引与使用说明 . . . 32

口径说明：功能与数字均为当前版本快照；“已验证”仅覆盖所列方法和环境。目标、设计假设及待办均明确标注，不能混同为完成结果。

01 项目概览

《生命长河》是一座在浏览器运行的生命演化史科普馆。它把八个纪元、48个生命档案、可交互三维展台、证据探究和演化教学实验组织成连续的学习体验：从观察一个身体，到查阅它的来源，再用证据解释自己的判断。

项目优先服务科普教育与智慧教育类比赛的展示准备，也可延伸至数字展陈和创新实践方向。目标使用者为小学高年级、初中阶段的学习者，以及需要课堂展示工具的教师；年龄、活动时长和教学适配仍属于待试测的设计假设。

当前版本为已上线、可验证的科普教育原型，未完成原方案全部验收条件。没有实际报名、获奖、合作学校或教学效果数据。本文更新于2026年11月12日，以本地实现基线acd3757及现有证据为依据；检查时点未核验本轮部署，后续以发布验证记录为准，线上入口见第21节；原设计愿景与当前能力分别说明。

在线体验：https://runner-cpu.github.io/River-of-Life/。源码：runner-cpu/River-of-Life。直接用浏览器打开，无需安装或注册。

项目要素	当前状态
内容规模	8个纪元、48个生命档案、144道卡片关联题
主要模式	演化之旅、图鉴、挖掘、挑战、实验室与纪元关系
教学活动	3组证据探究、同起点双环境对照、课堂预览与学习单
三维素材	13个外部GLB；其余35个档案以原创结构示意呈现
技术形态	TypeScript + Three.js + model-viewer，静态网站
数据与账号	无需注册；个人记录保存在当前浏览器和站点
离线	生产版可主动准备缓存，成功后运行核心活动
软件验证	本地132项单元/20文件、69项生产Chromium通过

项目的主要贡献是学习活动组织、界面与状态管理、场景整合、结构示意、可复现教学模型和可核对的交付流程。Three.js等基础库及外部模型按其原作者署名，不作为项目自研引擎或全部自制资产。

第12节示例实验保留2026年11月2日运行快照；软件回归为2026年11月12日本地acd3757，线上仍为旧基线。项目优先展示观察、查证、解释和比较的学习过程，软件验证不替代科学审校或教学效果研究。

02 项目背景与设计目标

生命演化史涉及漫长时间、不同环境和大量陌生形态。仅看名称与复原图，学习者容易将注意力停留在“谁最大、谁最凶、谁长得奇怪”；缺少问题引导时，身体结构、生活方式和证据来源之间的联系不容易形成。项目以这一设计问题为出发点，让观看、查证与解释发生在同一工具内。

建立有方向的观察。 八个纪元以核心问题串联内容，每个档案提供身体结构、年代、环境和误区说明。场景用于寻找兴趣入口，展台用于近距离观察，知识卡用于把观察与文字资料连接起来。

使依据能够被检查。 扫描、艺术复原和结构示意分别标明含义；档案显示资料来源，重点探究还说明来源实际支持的范围。学习者需要区分亲眼看到的结构、文字资料中的结论，以及当前材料无法支持的推断。

支持表达与比较。 证据活动保留原始判断和解释文字；演化实验让使用者先预测，再比较控制条件下的曲线与逐代数据。体验可以留下可讨论的活动记录和实验文件，而不只是收藏数量。

设计问题	项目的响应	预期使用表现
知识点零散	纪元问题、档案与题库连接	将对象放进时间与环境语境
形象容易替代证据	资产类型、来源与误区解释	说清观察与推断的区别
操作结束后缺少产物	解释记录、学习单和CSV	展示判断依据与比较过程
设备与网络条件不同	文字路线、响应式与离线准备	按使用条件选择入口

这些问题和预期表现属于设计假设，尚未形成用户访谈统计或对照研究结论。后续需要通过教师审读、实际操作观察和解释文本分析，判断哪些设计有效、哪些需要调整。

03 使用人群与应用场景

项目暂定服务小学高年级和初中阶段学习者，适合在教师、家长或活动主持人的引导下使用。目标年龄与活动用时尚待试测；阅读基础较弱的使用者可先采用投影讲解和口头解释，再逐步增加独立阅读。

教师与学生可以选择不同进入方式。学生沿主线探索，教师直接预览任意纪元；短时活动则从具体问题进入。共享设备时，可由主持人操作、其他人提出观察与解释。

场景	推荐使用方式	可观察产物
个人探索	沿章节观察、阅读、答题，逐步开启纪元	图鉴、操作记录、题目反馈
短时课堂活动	选择一个证据主题，先判断再查证	原始选择、解释文字、可打印记录
教师投影	课堂模式直接选章，近观物种并播放高光	课堂问题、学习单、讨论线索
模型探究	固定种子，对比两个环境，再改变种子重复	两条频率曲线、逐代CSV
比赛展示	三分钟手动路线展示证据活动与对照实验	操作画面、说明文稿、验收证据

当前不提供学校账号、教师后台、学生名单或跨设备云同步。它更适合作为独立活动工具和展陈原型。若扩展为学校平台，需要另行设计权限、数据治理、内容审核与运维流程。

04 产品结构与进入路径

网站以“演化之旅”为首页，左侧导航连接各主要模式，新增纪元与档案关系入口。手机改用可展开的导航抽屉。使用指南提供四条明确路线：自己探索、练习证据解释、教师展示、比较模型结果；每条都直接进入对应活动，不强制完成新手教程。



图1 四条学习路线 2026年10月30日本地生产预览

指南将学习目的写在入口之前，说明哪些记录会保存、哪些属于临时活动。页面标题随模式更新，普通切页写入浏览历史；浏览器返回和前进可恢复路径，图鉴搜索条件保留。导航切换会关闭旧页面的弹窗。

首页另有“3分钟，做一次证据探究”和“90秒看懂生命长河”。前者进入学习活动，后者是可接管的主线演示。自动演示不代表已覆盖全部新功能；比赛重点展示证据探究与对照实验时，应使用手动脚本。

手机指南改为单列，提供与桌面一致的功能入口。长内容在弹窗主体内滚动，关闭按钮保持可见。

“纪元与档案关系”从现有章节与48档案派生年代范围，使用明确标注的压缩时间轴与等价分组列表；不是完整系统发生树，也不表示同地同时共存。小屏默认列表，可展开纪元并打开只读展台。此展台仍能旋转、缩放、查看来源、尺寸和结构标注，但不调用观察、阅读、收藏、比较记账或奖励，关闭后焦点回到原节点。完整内存Progress、updatedAt、localStorage与IndexedDB前后不变的检查已纳入回归。



图2 纪元与档案关系 2026年11月12日本地生产截图

05 生命内容与知识组织

每章包含6个代表生命档案，章节以问题和核心认识组织内容。下表摘录项目现有章节设计，用于说明课程结构；年代与科学叙事仍应结合具体来源和专业审校。

纪元	章节题目	学习焦点
前寒武纪	一束光，改写海洋	微生物改变环境；早期生命证据
寒武纪	身体的万种可能	身体结构、捕食、防御与生命辐射
奥陶纪至泥盆纪	潮线之外	水陆过渡、植物与脊椎动物线索
石炭纪至二叠纪	森林之高，危机之深	环境变化、适应与生态危机
三叠纪	废墟上的新脚步	灾变后的幸存、重建和支系扩展
侏罗纪至白垩纪	巨影与羽翼	鸟类、非鸟恐龙与海生爬行动物
古近纪至新近纪	新的巨兽，新的家园	哺乳动物分化与不同环境路线
第四纪	冰退之后，轮到我们	气候摆动、人类与当代保护问题

档案包含中文名、学名、年代、代表尺寸、分类、营养方式、栖息环境、基本定义、趣味事实、误区说明、后续命运和来源。条目既有物种或属，也有更大的类群和群落，因此统一称为“生命档案”，不能简单宣传为48个严格物种。

章节展景汇集代表生命，不表示它们在同一地点、同一时刻共存。场景布局不遵守所有生物的真实尺寸比例；大小比较应阅读独立尺寸标注。程序和题库的字段关联可以自动检查，科学事实本身仍需人工审核。

06 演化之旅与探索激励

个人路线由观察、阅读、答题、纪元事件和下一章解锁组成。点击场景生物名称即可打开展台，第一次发现免费加入图鉴。每章主任务为观察3个生命、阅读3张档案和答对3道关联题；完成后可见证纪元大事件。

行为或规则	当前实现	设计目的
学习奖励	同一观察、阅读、题目与挖掘只结算一次	避免反复点击刷取奖励
下一章	章节开启费用150演化点	维持任务与推进之间的联系
可选收藏	普通/珍稀/明星为20/35/60点	提供选择，不阻断主要学习
主线储备	可选消费为未开启的下一章保留150点	避免收藏后无力继续
免费发现	首个发现与每章化石可免费收藏	让开始探索具有即时反馈
课堂与演示	使用独立临时进度	展示操作不改写个人图鉴

经济通路的自动模拟表明，有限奖励足以完成全部章节和收藏；该结论只说明数值路径可达，不证明学习者可以在规定时间完成。每章目前仍采用相同的观察、阅读和答题主任务，专属任务叙事可继续增加。

八章分别提供约10秒的三维高光，通过相机、粒子和可选合成音表现产氧、生命辐射、缺氧、火山、撞击、草地与冰盖等主题。支持暂停、跳到总结、重温和课堂预览；减少动态时使用静态关键帧。它们是教学压缩表达，不是灾变过程的科学数值仿真。

07 图鉴 三维展台与化石挖掘

图鉴支持关键词、纪元和收藏状态筛选，并能清除组合条件。卡片从桌面多列布局调整为手机图文并排布局，重要信息保持固定层级：名称、学名、概要、收藏状态。展台关闭后，计数与卡片立即更新，并回到原卡片的键盘焦点和浏览位置。

三维展台支持拖动旋转、缩放、自动旋转、代表尺寸对比与中文朗读。知识栏提供主要事实、误区解释、来源及模型署名。外部模型加载失败时显示原因，回退到明确标注的结构示意；网络恢复后可重试原模型，包括模型清单首次加载失败的情况。

尺寸条以卡片的代表值线性比较，并区分体长、身高、翼展或结构尺寸。微小生物为辨认而放大时会提示。模型、条形和AR中的尺寸不能不加区分地称为实物的精确尺寸。

化石挖掘提供刮擦交互和逐区清理按钮两条操作路径。触屏用户可以刮开岩层，键盘使用者可用按钮逐步完成。完成后连接对应档案，奖励唯一记账；刷新不会重新发放同一奖励。

表现形式	可以帮助观察什么	不能据此直接推断什么
馆藏扫描	所扫描标本的表面和保存状态	完整活体颜色、行为或所有缺失组织
开放许可复原	艺术家建构的身体外形和姿态	所有细节均获科学确认
原创结构示意	身体主要部件与教学观察线索	高精度复原或模型数量已达原目标

始祖鸟、沧龙、提塔利克鱼各有三个默认关闭的结构观察点；其他档案显示无数据原因。扫描、复原与程序化示意使用各自的定位，沧龙动画使用随表面运动的锚点，示意点随相机投影；文字等价列表在无WebGL时仍可阅读。位置是近似教学观察点，未做科学解剖标定；看不清的扫描结构应查文字来源。第一次Esc关闭说明并回到触发点，第二次关闭展台。来源只支持具体登记范围，不认证整张卡片。

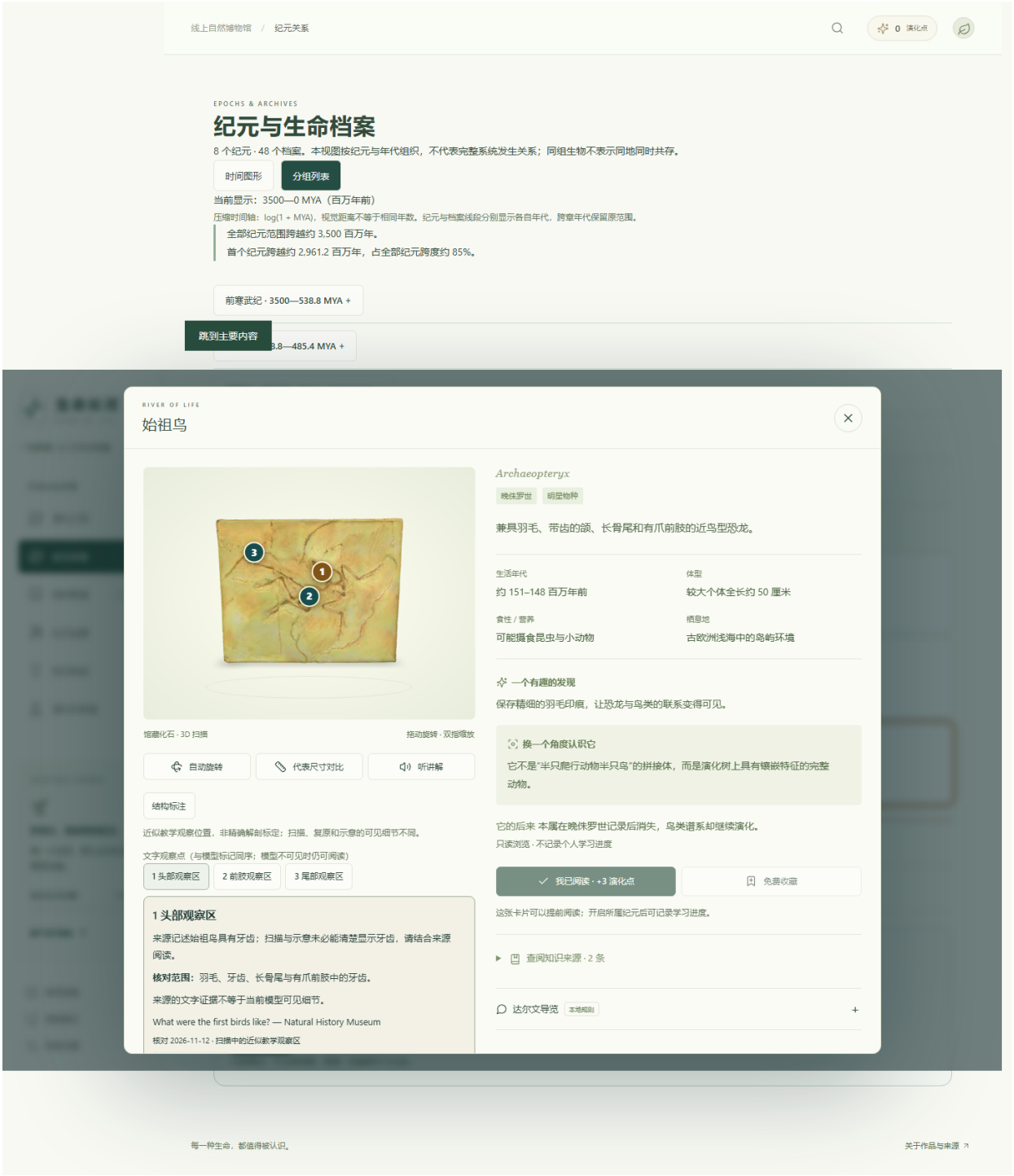


图3 始祖鸟近似教学结构点 2026年11月12日本地生产截图

08 知识挑战与学习反馈



图4 手机答题反馈 2026年10月30日本地生产预览

知识挑战包含快问快答、时间排序、生命连线、每日挑战和历史错题练习。144道选择题关联具体档案字段，反馈解释能回到知识卡与来源。排序强调出现时间的相对关系；生命连线帮助比较营养方式。

界面使用“曾答对”，准确表达系统记录的含义。答题后同时标注“本题答案”和“你的选择”，不只依靠颜色区分。反馈标题接收焦点，下一次Tab可到继续按钮；换题后焦点回到题目。重复答对时明确说明本题已获奖励。

手机生命连线使用独立的全宽选择框，长营养方式不再挤在名称旁。极窄屏排序省略装饰图，保留名称与移动按钮。以上改善降低阅读和操作负担，但尚未完成读屏器组合测试或正式无障碍认证。

选择题记录不能代替理解评估。教师应结合解释内容观察学生是否能指出证据、说明推理，以及认识模型或资料的局限。历史错题是发生过的错误记录，不宜解释为当前仍未掌握的完整诊断清单。

09 证据探究活动

三组主题分别围绕始祖鸟、沧龙和提塔利克鱼展开。活动入口无需解锁全部章节，使用独立临时会话，适合短时课堂或比赛演示。三维观察和文字路线都能完成；设备不能显示3D时仍可参与。

阶段	学习者操作	系统如何回应
初始判断	从选项中记录原始想法	保留选择，允许错误与不确定
观察查证	进入展台或阅读文字证据	展示资料、出处和具体核对范围
证据归类	对两张证据卡四类归类	支持、无关、反对、需要更多信息，不判分
关系反馈	查看只读图与等价文字，再返回修改	呈现卡片与原判断的关系，不给能力分
迁移问题	对新的情境作判断	检查能否迁移关系，而非只认名字
自我解释	写“观点、证据、理由”	显示字数并导出可打印活动记录

活动不把答错作为通行阻碍，也不自动给自由文字打分。导出的解释供本人或教师讨论，记录原始选择便于回看观点是否改变。活动会话不会自动云存储，关闭或刷新前应导出需要保留的记录。

三组重点探究补充了博物馆或大学资料。每条资料只为标注范围提供支持，不为整张卡片的所有年代、体型和推断背书。以身体特征支持比较，并不自动证明某个标本就是另一个类群的直接祖先；这是活动中需要练习的推理边界。

项目已准备教师观察框架，尚未收集真实学生样本。软件测试中的解释文字仅用于验证输入和导出，不属于教学研究结果。

本地新版探究路径为“初始判断→观察查证→四类归类→关系反馈→迁移问题→解释与记录”。每主题两张卡，可归为支持、无关、反对、需要更多信息；按钮与桌面拖放等价，全部卡片归类后显示只读SVG及等价文字列表。连线只呈现使用者对原始判断的归类，不判分、不推断能力。解释最多1200字符，返回修改可保留；关闭或刷新会丢失临时内容，应先导出。

HTML保留旧栏目并独立增加归类，旧依据单选显示“未记录”，不伪造答案或做一致性判断。JSON采用独立的life-inquiry-record v1协议，包含完整主题、原始与迁移选择、观察方式、卡片类别、来源及核对范围、解释；answers.evidence为null。它与Progress存档不是同一种文件，HTML不可当作JSON导入。

完成本人活动后，可在本地导入同一主题的完整同伴JSON，只读并列查看原始判断、归类、解释及共同来源范围，并阅读“具体差异”文本列表。不同只是记录不同，不代表谁正确。错误文件显示具体错误并保留当前内容；同伴原文按文本显示，不执行HTML，不合并本人答案，不写Progress、不授予徽章。文

件选择限400000字节，解析限100000字符；验证类型、版本、完整阶段、UTC日期、选项、卡片及来源。离线可选本地文件；系统不提供上传、账号或云端同伴匹配。演示截图中的文字为讲解样例，不是真实学生或课堂研究数据。

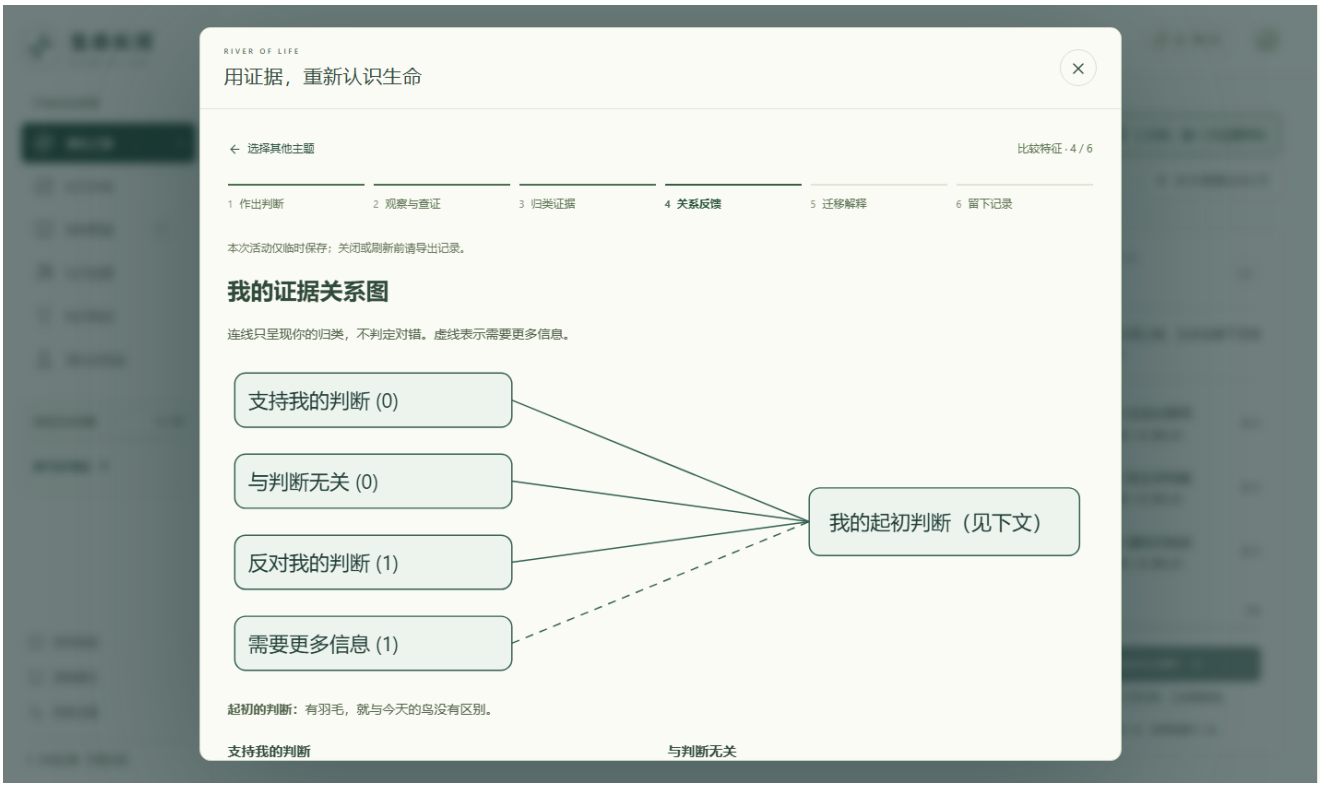


图5 证据归类关系反馈 2026年11月12日本地生产截图

10 使用案例 始祖鸟证据解释

以始祖鸟主题为例，活动首先提出“看到羽毛后可以得出什么判断”。学习者先保留自己的想法，再进入展台寻找可见线索。扫描中看不清的结构应转向文字资料核对，不能因为提示中出现某个词，就声称已经在模型上观察到它。

阶段	建议操作	应保留的思考
记录判断	选择原始想法或暂时不确定	我现在依据的是什么
观察查证	旋转化石，阅读特征与来源范围	哪些来自标本，哪些来自资料
证据归类	把两张卡四类归类并查看关系图	卡片如何关联我的原判断，仍缺什么
迁移解释	判断另一块有羽毛化石能说明什么	相似是否足以证明直接祖先
留存记录	写下观点、证据、理由并导出	我的想法是否改变，为什么

可用于讲解的示例：“我不能只凭羽毛判断它与今天的鸟完全一样。活动资料还列出了牙齿、长骨尾等需要一起比较的特征。多个特征能帮助讨论关系，但仍不足以单独证明一个标本是所有现代鸟的直接祖先。”这是项目讲解示例，不是真实学生作答或教学研究结果。

示例内容来自项目已登记资料及其核对范围。活动引用伦敦自然历史博物馆的相关介绍，本轮登记核对日期为2026年11月12日；范围见src/content/learning-sources.ts。该资料不为整张卡片的全部年代、尺寸与推断提供共同背书。

教师可以追问“你实际观察到了什么”“哪条资料支持这句话”“还不能推出什么”，分别检查观察、依据与推理边界。活动应留下可讨论的解释，不仅以操作次数或是否选对答案判定理解程度。

同伴讨论示例：两人先独立保留判断和解释，再看共同来源范围与归类差异；需要更多信息也能成为讨论起点。以下为程序真实界面的讲解样例，非学生作品或研究结果。



图6 本地同主题只读比较 2026年11月12日讲解样例



图7 具体差异文本列表 2026年11月12日讲解样例

11 演化实验室与对照实验

实验室分为实时种群观察和独立对照实验。上方允许调整干旱与捕食选择、逐代前进、连续运行和重置；下方先记录预测，再以相同起点比较两个环境的30代结果。两部分有清楚的分区导航。



图8 实验室界面 2026年10月30日本地生产预览

对照组干旱固定为0%，实验组取运行时的设置值，两组种群规模、突变率和捕食参数一致。随机种子可修改，结果包含双曲线、逐代表格和CSV。导出记录绑定运行时参数；改变参数、种子或预测后，旧结果保留并显示需重新运行的提示。

实时实验在打开弹窗或切换窗口时暂停，返回后需手动继续，避免世代在用户阅读时悄悄推进。状态行说明当前暂停原因与离开页面将重置实验。连续观察设有300代上限；需要保存对照结果时应先导出CSV。

固定种子保证同样输入可复现模型输出。更换种子是讨论随机差异的入口，一条曲线并不能建立普遍生物规律。0%干旱仍包含代码设定的性状成本，不能把该组称为完全没有选择的自然环境。

对照实验增加四个10×10点阵，分别展示两组的初始与所选世代。取值1点数为round(频率×100)，其余为取值0；条纹1与上方耐旱表型一致。点位固定只是数量示意，不能追踪同一个体跨代生存。成功运行默认第30代，可用滑块、前后按钮和键盘选择0至30代；曲线标记、逐代表格当前行、频率和上一代百分点变化同步。第0代无上一代；更改种子、预测或环境会保留旧结果并提示重跑，重跑成功才重置世代。

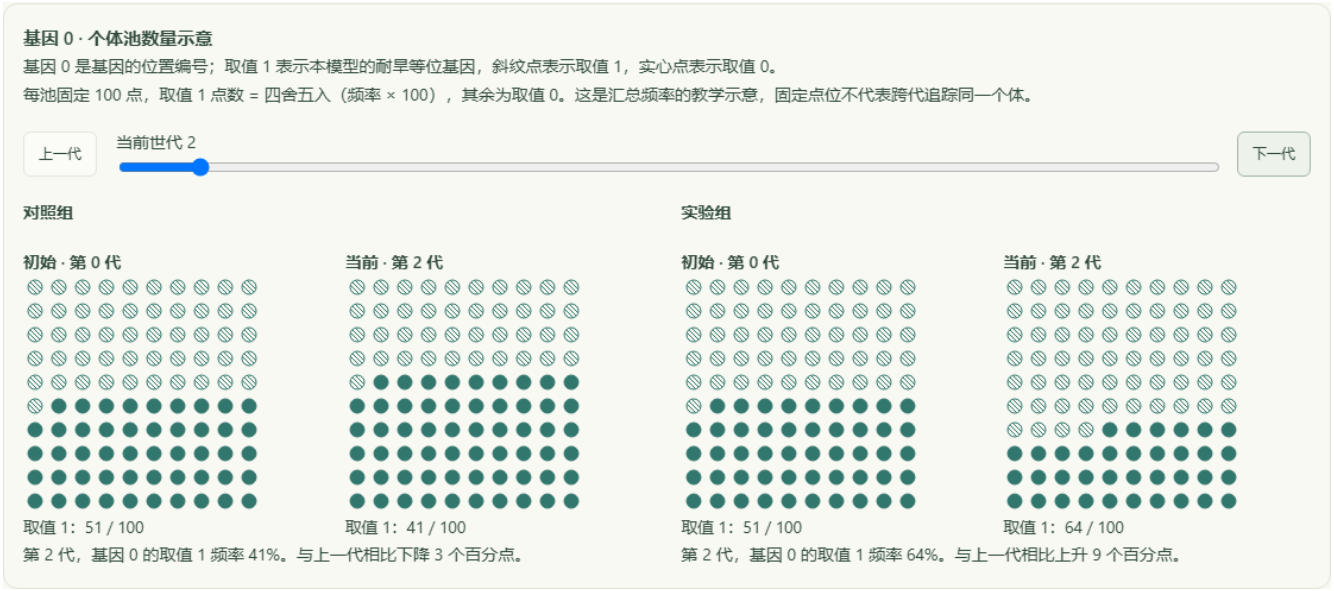


图9 初始与所选代数量点阵 2026年11月12日本地生产截图

12 教学模型与可复现实例

模型使用100个单倍体个体，每个个体具有14个二值基因。第0位影响耐旱性状的繁殖权重，第1位影响捕食选择项，其余位点在当前适合度公式中为中性。每一代按繁殖权重有放回抽取亲本，复制基因并施加独立翻转突变，形成同样大小的新种群。

设d为干旱强度，p为捕食选择强度，g0和g1为前两位基因，则代码中的权重为：

```
w = max(0.05, 1 + 0.9*d*g0 - 0.15*(1-d)*g0 + 0.15*p*g1)
```

这些系数是教学模型参数，并非从特定真实物种的实验估计而来。突变率默认每位点每代0.003。页面将基因0的平均值作为耐旱等位基因频率，观察选择和抽样随机性共同产生的变化。

2026年11月2日直接运行现有compareEnvironments函数，以种子20261025、实验组干旱0.8、捕食0.2、30代为条件，得到以下基因0频率。这是程序模型输出，不是生物实验或学生数据。

世代	对照组 干旱0%	实验组 干旱80%
0	0.51	0.51
10	0.23	0.99
20	0.09	0.99
30	0.05	0.96

仅把种子改为42，初始频率变为0.55，第30代分别为0.01和1.00。两个种子不足以建立总体统计结论；相同输入重复运行用于检查复现，更换种子的重复用于讨论随机变化。

模型没有二倍体显隐性、交配重组、迁移、食物网或真实捕食追逐。每个个体能量设为10，新代入账、旧代出账，余额残差为0只说明记账一致。它适合解释机制、控制变量与模型边界，不用于预测真实种群或保护管理结果。

13 课堂组织与学习反馈

课堂模式直接开放任意纪元，教师无需先积累演化点。界面可查看全景、聚焦单个对象、循环切换同章6个档案，阅读观察提示，播放纪元高光并导出HTML学习单。投影大字与减少动效设置适配讲解场景。

以下为15分钟短活动建议，属于待试测教学设计，并非已经测得的完成时间。共享设备时，学生可口述、教师操作；时间不足时，可把对照实验安排到下一次活动。

时间	教师组织	预期产物
0至2分钟	提出问题，说明扫描与复原区别	原始判断或不确定项
2至5分钟	进入证据主题，观察并阅读资料	一条与问题相关的线索
5至8分钟	比较依据并完成迁移问题	对依据有效性的解释
8至11分钟	交流观点，写下理由	导出的个人或小组记录
11至14分钟	展示固定种子的双环境对照	指出改变变量与保持条件
14至15分钟	回看限制，提出一个新问题	仍需证据的追问

反馈建议分别观察四项：观点是否回应问题，证据是否相关且来源明确，理由是否连接证据与结论，是否指出仍不能推出的内容。现有材料提供0至2分反馈草案，尚不是标准化量表，不宜直接压缩为一个“科学能力分”。

真实试测应先做教师审读和可用性观察，再考虑学习效果研究。记录须说明参与安排、年级范围、设备、完成状态、耗时与求助点，保留错误和中断案例。当前没有真实学生样本、合作学校或提升百分比，这些信息只能在实际实施后填写。

课堂方案及匿名观察表见docs/competition/teaching-and-evaluation.md。活动记录由使用者主动导出，系统没有班级后台，不自动汇总教师成绩。

课堂归类讨论先请每人解释卡片与自己原判断的关系，再比较图中线条；教师不把图当标准答案。交换前先完成本人活动、经同意使用同主题JSON；先读共同来源再阅读具体差异列表，分别追问原判断、卡片与解释为何不同。共享设备可改为口述或纸面，无需收姓名。15分钟方案尚待试测，徽章不能作为教师评分。

14 视觉设计与可访问性

界面采用分层阅读：章节主题与主要动作优先，事实、辅助说明和来源随后展开。图鉴卡片、弹窗和实验结果共用间距与文字层级，长说明限制阅读宽度，手机将并列布局转换为单列或图文组合。

弹窗标题和关闭入口固定，内容区域独立滚动。关闭后恢复仍有效的触发元素焦点，避免页面跳动。手机导航关闭时不暴露隐藏链接，展开时限制焦点在抽屉内；Esc可以关闭。挑战页签支持方向键、Home与End。

关键状态提供文字而非只有颜色。挖掘有按钮替代路径，实验曲线有逐代数据，探究有纯文字路线。设置提供投影大字、减少动态和画面质量；新存档沿用系统减少动态偏好。尚未完成完整读屏器、200%缩放、多浏览器和真机无障碍验证。



图10 课堂全景与观察提示 2026年10月30日本地生产预览

场景负责引出问题，档案负责连续阅读；模型、知识与来源应有明确层级。手机的操作区域、稳定关闭入口和焦点恢复，共同支持观察后继续阅读。

15 三维素材与知识来源

当前发布13个外部GLB文件，合计11,989,972字节；每个不超过2MiB和20,000个三角形。10个为动画复原，3个为馆藏扫描。其余35个档案使用明确标注的原创结构示意，不计入原方案至少24个外部模型的目标。

资产组	数量与对象	来源与处理
CC0动画复原	4：迷惑龙、剑龙、霸王龙、三角龙	Quaternius；FBX转GLB，保留材质、骨骼与动画
CC0馆藏扫描	3：始祖鸟化石板、猛犸骨架、巨齿鲨牙齿	Smithsonian；处理方向与单位，保留标本属性
CC BY 4.0复原	6：奇虾、欧巴宾海蝎、怪诞虫、异齿龙、沧龙、水龙兽	保留原作者与衍生动画贡献者；压缩纹理与几何
原创结构示意	35个档案	程序化部件与SVG；用于结构教学，需继续审校

扫描标本不作为活体模型放进生态场景。已对始祖鸟结构示意单独改善身体、羽翼和脚爪；怪诞虫与欧巴宾海蝎处理了默认姿态与展台取景不一致的问题。模型加载成功还需检查实际画面可见，不能只看网络请求是否成功。

网站保留暖白底、低饱和绿色和自然展陈风格。场景与图鉴承担不同视觉任务：场景提供整体关系，图鉴提供精确信息。近观模式提供名称、年代、尺寸和观察提示，并支持循环查看同章6个档案。

模型来源、作品名、作者、许可、修改和衍生来源记录在CREDITS.md及发布清单中。许可可用不等于科学质量达标；未来资产应同时通过权属、形态、预算和移动端观察检查。

16 技术架构与状态管理

项目采用静态前端结构，以严格TypeScript组织领域逻辑，Three.js负责生态场景与结构示意，model-viewer负责独立模型展台和设备支持下的AR入口。没有后端、账号系统、在线大语言模型或云数据库。

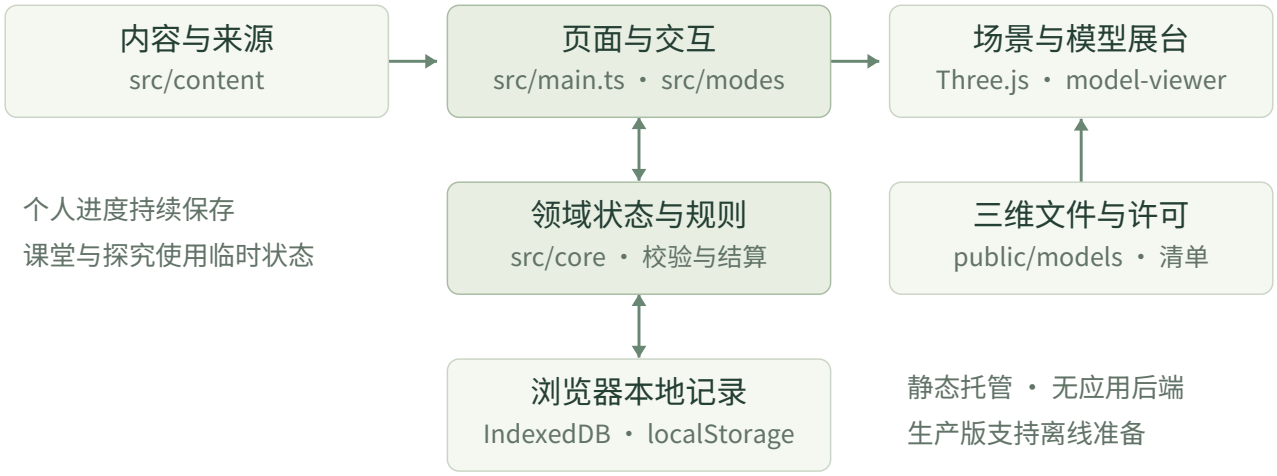


图11 项目实现结构与数据流 根据源码绘制

层次	主要位置	职责
内容层	src/content	章节、档案、题目、探究主题
领域层	src/core	进度、账目、实验、探究状态、持久化
交互层	src/modes	图鉴、展台、挖掘、答题、课堂与指南
场景层	src/scene	Three.js构图、资源、动画与清理

主要数据流为：已发布内容进入界面，用户动作调用状态方法，状态方法校验并结算，再更新界面与本地记录。个人进度与课堂、演示、探究临时状态分开，减少展示操作对个人学习记录的影响。

Progress记录章节、观察、阅读、收藏、答题、挖掘、徽章与设置，并包含版本及更新时间。导入不仅检查字段类型，也检查进度关系和奖励账目，避免不一致记录破坏主线。

当前工具版本为Vite 6.4.5、Vitest 4.1.12、Three.js 0.183.2、model-viewer 4.4.0；完整解析版本以package-lock.json为准。保留原有技术栈有利于延续现有验证，但大文件中的DOM模板与多层CSS仍存在维护成本，可在后续按功能逐步拆分。

Progress数据版本升级为2，仍用localStorage键life-museum-save-v1与IndexedDB数据库life-museum、结构版本1、仓库progress、记录current。先校验v1再迁移，保留原updatedAt用于双副本择新，不追溯

补发新徽章；v1中与新徽章保留ID碰巧重名的字符串不作为新奖。仅持久化徽章状态，解释、归类、同伴原文、实验备注仍为临时数据。非法导入不覆盖当前存档，拒绝未来版本；新版读取旧存档，不承诺旧网站读取v2。

两枚新徽章只记录本机个人操作，均为零演化点，不代表科学能力。“保留判断”要求本次完成探究、至少一项“需要更多信息”归类并成功发起HTML或JSON下载；浏览器是否最终保留文件无法确认。“复现意识”要求本次活动已完成对照，再以不同种子实际运行完成，并明确为该次运行保存非空备注。仅改输入、同种子、空备注、旧运行备注不满足。备注绑定当前结果，重新运行、刷新或离开会丢失。课堂、演示、只读和同伴导入均不授予个人新徽章。

17 本地记录与隐私设计

个人进度以IndexedDB为主要存储，并保留localStorage备份。系统对存储异常提供回退；仍应提醒使用者主动导出重要记录。不同浏览器、协议、主机或端口拥有不同站点数据空间，换地址并不会自动迁移原记录。

数据或能力	当前处理	使用者需了解
个人探索	保存在当前站点浏览器数据中	清理站点数据会丢失；先导出备份
JSON导入	验证结构、状态关系和账目	导入前保留自己的记录
探究解释	临时会话、手动导出	不自动上传，不提供在线AI评分
对照结果	本次页面内保存、导出CSV	离页重置，需主动留存
外部来源	用户打开后访问对应网站	不属于本地离线缓存的完整内容
中文朗读与AR	调用浏览器或设备能力	可用性及网络行为依赖系统服务

应用没有广告或学习行为统计后台，不请求用户注册。这个架构减少了项目自身的数据收集，但不能据此宣称操作系统语音、外部资料网站或AR服务都没有各自的数据处理行为。

“达尔文导览”以48张已发布卡片和384条确定性规则组织回答，提供八类建议话题。它按当前档案字段返回解释并保留来源入口；超出范围时使用保守提示。该能力不具备通用联网问答或在线大语言模型能力。

18 离线运行与稳定性设计

离线能力只在生产构建启用。首次成功访问缓存应用代码与知识，使用者再从“探索设置—准备离线展馆”补齐模型。界面按资源数量显示进度，并等待最终成功回复；开发服务器不注册Service Worker，避免缓存干扰开发。

完整准备后，核心知识、模型和活动可以使用缓存。外部参考网页不属于完整离线包，设备语音与AR也不保证断网可用。展示前应在实际设备完成准备并断网检查，缓存被清理后需要重新准备。

可能出现的情况	已实现的处理
模型清单或模型请求失败	标注失败、结构示意回退、原模型重试
图形能力不可用	基础信息回退，证据活动保留文字路线
离线准备等待过长	安装与缓存等待设置超时，可重试
本地数据库异常	备份与回退，支持主动导出
实验被弹窗或隐藏页面遮挡	暂停推进，用户手动恢复
场景暂停或离屏	停止不必要的持续绘制，清理资源

性能策略包括按需加载模型、拆分应用与图形库代码、限制资产预算、降低画面质量，以及在关闭场景时释放监听与资源。模型网络加载成功还需检查画面实际可见，避免镜头取景为空。

历史结构采样显示八章均低于150,000三角形阈值，但只对应指定视角和环境。真实手机帧率、温升、耗电与长时内存仍待测量，不能从自动化软件WebGL环境推导所有设备都流畅。

缓存版本与构建内容哈希关联，离线准备过程检查协议和最终完成状态。程序测试验证了相应成功与失败路径，但现场展示仍应保留联网与独立本地包两种可用入口。

19 软件验证与结果范围

本节引用2026年11月12日本地实现acd3757的完整软件验证。build通过48档案、8章节、144题、13GLB来源/预算与TypeScript/Vite；单元20文件132/132，生产Playwright Chromium69/69，约2.6分钟，verify:build通过。这些是任务6最终代码结果；材料完成后仍由控制器复核最终浏览器/构建身份，不能据此声称已部署。

覆盖关系只读的完整内存Progress及updatedAt/localStorage/IndexedDB不变、四类归类/返回解释/HTML与JSON、同伴只读和严格文件拒绝、点阵/曲线/表格一致、结构点模型加载/示意回退/重试恢复、旧存档迁移/徽章边界；原有经济、确定性、存储异常、渲染资源清理和生产断网刷新继续通过。代码、样式、证据与热点数据进入现有dist枚举缓存，SVG本地生成，无新增运行时网络依赖。

桌面、390×844、320px、键盘与减少动态由自动Chromium检查；人工查看了各任务自动截图，不是另一次物理设备操作。未进行屏幕阅读器审计、Safari/Firefox或真实手机AR/帧率测试。自动化软件检查不等于科学审定、学生理解或60至90分钟课堂通关。

构建发布内容SHA256为9f74b9f8062f60ebcaa4d235872c924da9577c057be2381d225e4b5f6b009fc8。JS/CSS逐文件gzip557442字节，应用分块437555字节，非GLB643949字节；13GLB合计11989972字节。gzip级别6、独立文件统计，不是首屏流量。完整身份见evidence/build-verification.json。2026年10月30日的零已知漏洞审计为历史记录，不是当前或永久安全保证。

旧验收全文归档在evidence/acceptance-2026-10-30-comprehensive-historical.md；新旧计数、预算、截图各有日期。新增交互各任务提交、检查范围、失败修复与未测项见evidence/interaction-enhancement.md，当前验收摘要见evidence/acceptance.md。文稿/PDF有独立哈希与逐页检查记录。

20 项目特色与开发贡献

项目的特色集中在学习活动与实现方式的组合：以纪元组织内容，以三维观察引出问题，以可核对资料支持解释，再用简化模型练习比较。以下是当前实现可以展示的贡献，不构成“行业首创”、专利新颖性或优于所有同类产品的判断。

观察与证据相连。 独立展台、知识卡、来源入口和探究活动处于连续路径上。使用者不仅接收复原形象，还要判断哪些信息可以作为依据。模型类型与来源范围提示有助于形成更谨慎的科学表达。

活动留下可讨论的产物。 原始判断、解释文字、学习单与CSV可导出，便于课堂讨论和后续整理。系统保留过程，不自动宣称掌握程度，也不把自由表达交给未经验证的自动评分。

实验可以复现和追查。 固定种子、相同初始种群、控制条件与运行参数快照，使曲线可以回到对应设置。改变参数后要求重新运行，降低旧结果被误当成新实验的风险。

不同场景有不同入口。 个人探索采用任务推进，课堂直接开放内容，短活动从具体问题进入。文字路线、键盘操作、投影设置和生产版离线准备，使使用方式更灵活。

交付质量有材料可核对。 内容与模型清单、预算检查、回归、实际截图、许可和AI披露组成验证材料。文档同时保留未完成项，页面数量不能替代科学审校、教学试测与真机证据。

开发贡献主要包括交互流程、状态与奖励管理、场景装配、程序化结构示意、教学仿真、响应式界面和质量检查，过程包含AI辅助。Three.js、model-viewer与外部模型分别属于其原作者的基础组件或素材贡献，署名应随作品保留。

21 在线访问与本地部署

在线展馆：https://runner-cpu.github.io/River-of-Life/。源码仓库：https://github.com/runner-cpu/River-of-Life。普通体验直接打开网站；本地开发与独立展示按下列步骤运行。

本地开发曾在Windows与Node.js 24.19.0环境验证。源码目录执行npm ci安装锁定依赖，再运行npm run dev，打开终端显示的本地地址。开发服务默认只监听127.0.0.1，端口占用时以终端实际输出为准。

命令	用途
npm ci	按package-lock.json安装依赖
npm run dev	启动开发预览，默认5173
npm run build	内容/模型/类型检查与生产构建
npm test	运行单元测试
npm run test:e2e	完整生产版浏览器回归
npm run verify:build	记录当前构建身份与资源统计
npm run preview	预览dist，默认4173
npm run package:competition	验证结果匹配后生成展示准备包

首次安装测试浏览器可运行npx playwright install chromium。离线展馆需要生产版：先构建、启动preview，进入设置完成离线准备，看到成功提示后再断网。不要直接双击源码或site目录的index.html。

独立展示包包含site、materials、verification、screenshots、来源披露和serve.mjs。在包目录执行node serve.mjs，然后访问http://127.0.0.1:4180/；如端口占用可运行node serve.mjs 4181。无需安装npm依赖，但需要Node.js。PDF和评审说明可单独阅读。

网站已于2026年10月30日通过GitHub Pages发布并启用HTTPS。推送main后，Publish museum工作流自动执行测试、校验、构建与部署，也支持手动运行；状态见发布工作流。资源使用相对路径以支持仓库子目录。AR仍需兼容设备及真机验收。

控制器2026年11月12日预检线上首页返回HTTP 200，入口脚本为index-B7xP_END.js，仍为旧基线；本说明检查时点未核验增强部署，后续以发布验证记录为准。普通main推送触发发布；文档专用提交可能标注跳过CI，实际部署版本以Actions记录为准。既有独立展示包保留生成时快照，新文稿应随新包重新核验。

22 比赛展示与项目讲述

简要介绍口径：“生命长河是一座可以在浏览器直接打开的生命演化史科普馆。它用八个纪元和48个档案连接三维观察、证据探究与教学实验，让学习者从认识一个生命，继续走到解释判断依据。作品已公开上线，提供本地记录、课堂展示与离线准备，仍需专业审校、真实课堂试测和更多设备验证。”

主投方向建议保持科普教育。展示重点应是观察、查证、解释与对照，而不是只展示模型数量或动画。数字展陈方向可以突出分章空间、近观、临时课堂与离线；创新实践方向可以突出本地状态、可复现模型、内容门禁和交付验证。具体赛事资格、主题、格式与AI披露须按目标赛事当届规则另行核对。

三分钟排练段落	操作重点	需要讲清的价值
0:00至0:40	首页进入证据探究，记录一个判断	从认识名字走向解释
0:40至1:15	旋转扫描，查看资料与核对范围	区分观察、证据和复原
1:15至1:45	四类归类并看关系图，解释、导出或本地同伴比较	保留思考过程，不只追求分数
1:45至2:20	运行同起点对照，查看曲线和数据	控制变量、复现与模型边界
2:20至2:40	课堂模式进入另一纪元近观	教师和学生均有可用路线
2:40至3:00	展示验收和未完成项	贡献、来源、AI与证据透明

答辩时应清楚说明：外部模型有来源与许可，不能宣称全部自制；本地导览是规则检索，不能宣称在线大模型问答；教学效果尚未研究，不能提供虚构提升率。自动演示、脚本和截图不能替代正式录屏成片与真实设备AR演示。

当前已准备作品介绍、教学方案、答辩脚本、来源披露与展示包。正式提交还需真实团队信息、赛事模板、录屏与声明，应由实际参赛成员确认和完成，不预填虚构姓名、学校、奖项或合作信息。

23 当前不足与发展计划

当前最重要的后续工作是补充质量证据，而非继续堆叠页面。原方案要求至少24个合格外部模型，目前13个，尚差至少11个；35个结构示意也使自制占位比例超过原约束。模型目标应以科学形态、许可和可用性共同衡量。

优先级	工作项	完成时应提供的证据
P1	重点档案与活动专业审校	逐字段意见、修改记录、审核范围
P1	合格模型补足和形态精修	来源许可、可见截图、预算与专家意见
P1	真实课堂小规模试教	经合适同意的匿名记录、问题与迭代
P1	真实设备性能与AR	设备/系统/浏览器、实测数据与录屏
P2	具体赛事材料定稿	规则映射、正式成片、真实署名与声明
P2	跨浏览器与无障碍扩展	读屏器、缩放、触摸和错误状态记录
P2	章节专属任务与内容升级	更丰富的观察问题、来源核对范围
P3	工程维护性改进	模块拆分、CSS收敛、回归结果

当前已改善导航、状态反馈、离线进度和可读性。后续可完善语音停止和播放状态、长时间使用恢复策略，以及更多学校环境下的操作提示。在线问答、云同步或教师后台应有明确需求后再设计；它们会增加数据、维护和内容审核责任。

项目现有优势是能把内容、观察、解释、实验与实际输出连起来，并保留来源和验证证据。是否形成教学优势，需要课堂资料支持；是否适合某项比赛，需要按具体规则复核。当前不标记原方案全部里程碑完成。

原条件仍包括高清复原图卡、60至90分钟真实通关、缺失v1.0的S1至S5机制与软著申报；新增交互不代表这些条件已满足。在线导览仍为可选能力，现有本地规则无需联网推理。

逐项闭合按“已有证据、尚缺什么、最小行动、完成凭据”执行，完整14项见docs/competition/submission-readiness.md；例如模型先补重点且许可清楚的对象，留形态审校/预算/截图，课堂先做匿名可用性试测，留实际人数/日期/中断与解释原文。真实作者、团队、签署和赛事规则由实际负责人核对。

24 资料索引与使用说明

文档更新于2026年11月12日。软件度量以acd3757的11月12日本地验证为准；第12节示例实验保留11月2日实际运行快照；截图均为实际界面，采集时间见图注。外部知识的完整网址、核对日期和作用范围在应用知识卡及src/content中；资产来源、作者和许可在CREDITS.md与public/models/manifest.json。本文不替代逐条科学文献审查。

资料	用途
README.md	启动、功能概览与当前边界
docs/design-spec.md	用户方案副本，代表目标而非完成证明
docs/delivery-status.md	当前实现与原要求之间的差距
docs/competition/	简介、教学方案、演示答辩和提交清单
evidence/comprehensive-refinement.md	30维度分析、修改与复核
evidence/content-report.md	既有内容核对与修订记录
CREDITS.md、AI_USAGE.md	外部贡献、许可和AI辅助范围

档案来源采用A至D级登记：A为学术文献，B为科研或博物馆机构，C为百科参考，D为待证实或设计参数等。当前内容以C级为主，重点探究补充B级；等级是编辑工作线索，不能自动保证某条内容正确。

GLB是二进制三维资产格式；结构示意强调主要部件关系；随机种子确定伪随机序列；基因频率是模型种群中某个基因取值的比例；Service Worker是浏览器用于缓存等后台能力的机制；SHA-256用于核对文件或发布内容是否一致，不能单独证明内容质量。

项目使用AI辅助编程、结构示意、内容整理、测试和文稿起草，具体范围见AI_USAGE.md。产品中的本地导览是规则检索，不是在线大语言模型；没有向模型服务上传学生解释。文档中的测试结果与截图来自实际执行，未生成虚构用户、奖项或教学数据。

2026年10月30日本地验收报告中的“远程发布尚未完成”属于部署前快照，当前线上状态见第21节。软件报告、独立展示包和文稿有各自的生成时间，引用时应说明版本。

本文可用于项目理解、展示准备和后续协作。具体报名材料中的作者、学校、指导教师、组别与签署信息，应按实际情况补充。新增架构图为根据源码绘制的矢量说明，不是网站实际截图。